

参赛作品说明书

《绿动校园 Agent》

基于小程序与 AI Agent 的校园低碳生活管理平台

作品名称	绿动校园 Agent
参赛学校	海南大学
学院（系）	计算机科学技术学院
专业班别	软件工程专业
学生姓名	薛应杰、李杰、张书源、姜云翔、孟晓琳
指导教师	李华
完成时间	2026 年 5 月

目录

- 一、作品简介
- 二、设计原理
- 三、技术路线与开发环境
- 四、主要功能实现
- 五、队员分工
- 六、创新点
- 七、实用价值与应用前景
- 八、待改进问题
- 九、总结

一、作品简介

《绿动校园 Agent》是一款面向高校学生的校园低碳生活管理小程序。作品以微信小程序为主要入口，采用 uni-app + Vue2 前端、Spring Boot + MyBatis + MySQL 后端的前后端分离架构，围绕步数记录、运动打卡、低碳任务、积分激励、碳账本、绿色项目与 AI 行动规划，构建从“行为记录”到“智能建议”再到“持续激励”的校园低碳闭环。

系统面向高校绿色校园建设场景，将学生日常行为转化为可量化的减碳量与积分。用户可以查看步数与运动记录、参与低碳任务和主题活动、在积分商城兑换绿色权益、查看减碳排行和个人碳账本，并通过电子证书获得阶段性成果反馈。

作品的核心亮点是 AI Agent 智能行动规划。系统综合用户步数、健康数据、任务进度、课程安排、当前位置、天气与附近运动场地信息，生成当天可执行的低碳行动队列，并支持开始、完成、跳过和状态重排，让低碳建议从“静态提醒”升级为“可跟踪、可执行、可反馈”的智能行动流程。

二、设计原理

2.1 总体架构

层次	技术/模块	说明
前端层	uni-app + Vue2 + 微信小程序	承载移动端页面、交互流程和接口请求
服务层	Spring Boot + MyBatis	提供 REST 接口、业务逻辑、异常处理和数据访问
数据层	MySQL	保存用户、步数、运动、任务、积分、商城、Agent 等数据
智能服务	大模型兼容接口 + 地图/天气服务	生成 AI 建议、行动计划、场地推荐和路线规划

2.2 后端核心设计

后端代码按 controller、service、mapper、model、dto、config 等层次组织，覆盖用户、步数、运动、健康、积分、商品、排行、任务、活动、低碳项目、课程表与 AI 建议等业务模块。统一返回结果对象与全局异常处理保证接口行为一致，便于小程序端稳定联调。

2.3 AI Agent 工作机制

Agent Planner 以“数据聚合—环境感知—任务生成—状态执行—记忆沉淀”为主线。系统先读取步数、健康数据、课程表、任务进度和用户备注，再结合天气与附近场地信息生成结构化提示，调用大模型兼容接口输出行动计划。行动被写入 agent_session、agent_action_log、agent_memory 等表，前端通过 start、complete、skip 等操作推动状态变化。

2.4 前端小程序设计

前端围绕学生高频使用路径组织页面，包括登录、首页、步数统计、运动记录、排行榜、AI 减排建议、智能行动规划、路线规划、健康数据、主题活动、积分商城、个人中心、碳账本、低碳保护区、项目详情与证书等页面。整体交互强调轻量、直观和移动端可演示性。

2.5 数据库设计

当前工程包含用户、课程表、步数、运动、积分、商品兑换、任务活动、低碳项目、碳树、AI 建议与 Agent 会话等数据域，对应 19 个 SQL 建表脚本。业务数据与 Agent 状态分域存储，既能支持普通低碳记

录，也能支撑智能规划的历史追踪与偏好记忆。

2.6 Agent 规划流程

步骤	说明
数据聚合	读取步数、健康、课程、任务进度、位置和用户备注
环境感知	调用天气与周边搜索能力，判断运动与出行条件
行动生成	组装结构化提示，生成每日低碳行动计划
状态执行	通过 start/complete/skip 记录执行过程并支持重排
记忆沉淀	沉淀偏好与历史行为，辅助后续个性化规划

三、技术路线与开发环境

前端技术：uni-app、Vue2、微信小程序运行环境，配合组件化页面和统一请求封装。

后端技术：Spring Boot、MyBatis、MySQL，采用 RESTful API 与分层业务架构。

智能能力：通过大模型兼容接口生成低碳建议与 Agent 行动计划，通过地图与天气服务完成环境感知、场地推荐和步行路线规划。

开发与部署：后端可通过 Maven 启动，数据库由 SQL 脚本初始化，前端通过 HBuilderX 编译到微信开发者工具进行调试和演示。

四、主要功能实现

登录与用户中心

支持账号登录、个人积分、成长等级、减碳量、连续打卡、设置与个人历史记录展示。

步数与运动记录

支持每日步数录入与查询，支持运动类型、距离、时间等记录，并换算为减碳量。

低碳任务与活动

通过任务模板、用户任务和主题活动配置，引导学生完成每日任务、每周挑战和专题低碳活动。

积分商城与排行榜

完成低碳行为后获得积分，可兑换绿色权益或商品；排行榜展示个人或群体减碳表现，增强持续参与动力。

AI 建议与 Agent 规划

AI 建议模块生成碳足迹和健康建议；Agent 模块根据实时状态生成行动队列，并提供执行跟踪、状态重排和路线辅助。

碳账本、低碳保护区与证书

碳账本记录低碳行为轨迹；低碳保护区以项目化方式呈现公益目标；达到条件后生成绿色先锋证书，形成成果激励。

五、队员分工

成员	主要职责	负责模块
薛应杰	项目统筹、后端架构与 AI Agent 核心开发	Spring Boot 架构、Agent Planner、AI 服务、接口联调
李杰	前端小程序开发与交互实现	首页、个人中心、积分商城、基础页面与组件封装
张书源	数据库设计与业务逻辑实现	MySQL 表结构、任务/积分/排行/兑换等业务模块
姜云翔	地图天气能力接入与测试部署	高德地图、天气联动、路线规划、系统测试与部署
孟晓琳	UI 优化、文档与演示材料制作	作品说明书、演示视频、简介图、测试记录与答辩材料

以上分工为团队主要职责划分，实际开发过程中各成员也参与了联调、测试、资料整理和演示准备等协作工作。

六、创新点

6.1 AI Agent 驱动的行动规划

作品不是只展示静态低碳知识，而是根据用户状态生成可执行的当天行动队列，并通过开始、完成、跳过等操作持续更新状态，形成“感知—规划—执行—反馈”的闭环。

6.2 多源上下文融合

系统融合步数、健康数据、课程安排、天气、位置、附近场地和任务进度等多类信息，让 AI 建议更贴合学生当天的真实生活场景。

6.3 低碳行为游戏化激励

通过积分、任务、排行榜、商城兑换、成长等级和电子证书，把低碳行为转化为持续可见的成就反馈，提高学生参与度和留存率。

6.4 校园场景专门适配

系统围绕高校生活节奏设计，兼顾课程时间、校园活动、学生运动习惯与绿色校园建设需求，相比通用环保应用更具场景针对性。

七、实用价值与应用前景

作品可用于高校绿色校园建设、学生低碳活动运营、校园运动健康激励和“双碳”主题实践教学。对学生而言，它能把抽象的低碳理念转化为每日可执行的小任务；对学校而言，它能为绿色活动组织、学生行为引导和低碳成果展示提供数字化工具。

系统采用小程序形态，使用门槛低，便于通过班级、社团、活动海报或校园通知进行推广。后端模块划分清晰，数据库脚本完整，后续可扩展为多校区、多学院、多活动主题的低碳运营平台。

八、待改进问题

进一步接入真实校园活动、教务和场馆数据，提高 Agent 对课程安排和空间场景的理解能力。

完善碳减排量换算标准，引入更权威的碳核算因子，使减碳数据更具有解释力和可信度。

增强数据可视化、社交分享和团队挑战能力，提升学生长期参与的趣味性。

加强权限控制、隐私保护和接口安全，为后续真实部署打好基础。

九、总结

《绿动校园 Agent》以校园低碳生活为切入点，将微信小程序、后端服务、数据库、地图/天气服务与 AI Agent 结合起来，形成一个完整的校园低碳管理与智能行动平台。作品既覆盖步数、运动、任务、积分、商城、排行、碳账本和证书等常规应用功能，也通过 Agent Planner 实现个性化、可执行、可追踪的低碳行动规划。

从技术角度看，作品具备较完整的前后端架构、数据建模和接口设计，AI Agent 模块具有较强的工程实现难度与创新表达；从应用角度看，作品贴合高校绿色校园建设与学生日常生活，具有较好的推广价值。后续团队将继续优化碳核算标准、真实数据接入和多校区推广能力，使系统更稳定、更智能、更可持续。